Entornos de Desarrollo

Tema Trabajo:	Diagrama Secuencial
Alumno:	PYTO_Grupo_D
Fecha:	28/04/2026

Grado Superior

Desarrollo Aplicaciones Web

cpifp Bajo Aragón

0. Indice

1. Introducción 3
2. Casos de Uso que cubre 4
3. Explicación del diagrama de secuencia 9
4. Diagrama Secuencial 10

1. Introducción

En este documento se presenta el diagrama de secuencia correspondiente al sistema de gestión de actividades, cuyo objetivo principal es representar de forma clara la interacción entre los distintos actores y componentes del sistema durante el proceso de reserva de una actividad programada.

El diagrama permite visualizar el flujo de ejecución paso a paso, incluyendo condiciones, repeticiones y decisiones que se producen en tiempo real. Además, facilita la comprensión del comportamiento dinámico del sistema, mostrando cómo se comunican los diferentes elementos implicados, desde el inicio de sesión del usuario hasta la confirmación o denegación de la reserva.

2. Casos de Uso que cubre

CU-01	**Inicio de sesión según rol**		
Descripción	La aplicación deberá permitir que los usuarios accedan al sistema según su rol: administrador, recepcionista, entrenador o socio.		
Actores	usuarios (administrador, recepcionista, entrenador, socio)		
Pre condiciones	Estar dado de alta con un rol asignado.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción Usuario**	**Respuesta Sistema**
	1	Introduce su usuario y contraseña.	Valida las credenciales. Identifica el rol del usuario. Muestra el menú principal con las funciones permitidas para ese rol.
Post condiciones	El sistema muestra únicamente las opciones permitidas según el rol del usuario. La sesión queda iniciada correctamente.		
Excepciones	**Paso**	**Acción (actor)**	
	1	En el caso de que el usuario introduzca mal las credenciales, el sistema deberá mostrar un aviso de contraseña incorrecta.	
	2	En caso de que el usuario esté dado de baja, el sistema deberá realizar el caso de uso CU-02.01 o CU-03.01 dependiendo del rol del usuario.	
	3	En caso de que el usuario no exista el sistema deberá mostrar un aviso de usuario no encontrado.	
	4	En caso de que se hagan muchos intentos de contraseña, el sistema deberá bloquear el usuario durante un tiempo determinado.	
Rendimiento	El inicio de sesión debe completarse en menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Cada vez que un usuario quiera acceder al sistema.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediata		
Comentarios	Este caso de uso es necesario para que el resto de funcionalidades estén protegidas por rol.		

CU-02	Gestión de socios		
Descripción	Permite al administrador o recepcionista gestionar los socios del gimnasio, pudiendo dar de alta nuevos socios, consultar su información, modificar sus datos, darlos de baja y asignarles un tipo de plan (Full o Flexible).		
Actores	Administrador, recepcionista		
Pre condiciones	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. El usuario debe tener rol de administrador o recepcionista.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción Usuario**	**Respuesta Sistema**
	1	El usuario accede al apartado de gestión de socios.	El sistema muestra un listado con todos los socios.
	2	El usuario selecciona una opción (alta, consulta, modificación o baja).	Muestra la ventana que corresponde a la opción seleccionada.
	3	El usuario introduce, selecciona o modifica los datos del socio. Después, aplica el cambio.	El sistema guarda los datos y cambios realizados después de validarlos. Después actualizar el listado.
Post condiciones	El socio queda registrado, modificado o dado de baja correctamente en el sistema. Los datos del socio quedan actualizados en la aplicación. El plan del socio (Full o Flexible) queda asignado correctamente.		
Excepciones	**Paso**	**Acción (actor)**	
	1	En el caso de que el usuario deje campos obligatorios vacíos, el sistema deberá mostrar un mensaje indicando que debe completar todos los datos requeridos.	
	2	En el caso de que los datos introducidos no tengan un formato válido (por ejemplo DNI), el sistema deberá mostrar un mensaje de error y solicitar su corrección.	
	3	En el caso de que ya exista un socio con el mismo DNI, el sistema deberá impedir el alta y mostrar un mensaje informativo.	
	4	En el caso de que se produzca un error al guardar los datos, el sistema deberá informar del fallo y no aplicar los cambios.	
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en el paso 3 en un máximo de 3 seg.		
Frecuencia	Una media de 20 veces al día.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	Es una funcionalidad clave, ya que los socios son un elemento principal del gimnasio.		

CU-08	Gestión de reservas		
Descripción	Permitir que los socios registren, consulten y cancelen reservas en actividades programadas, aplicando la restricción de no poder reservar dos actividades en el mismo horario.		
Actores	Socio		
Pre condiciones	El socio debe haber iniciado sesión. El socio no debe estar de baja. El socio no debe estar moroso . El socio debe haber pagado . La actividad programada debe existir.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción Usuario**	**Respuesta Sistema**
	1	Selecciona una actividad programada.	Muestra la información de la actividad (horario, sala, aforo disponible).
	2	Solicita reservar la actividad.	Verifica que el socio no tenga otra actividad en el mismo horario. Verifica que no se supere el aforo máximo. Confirma la reserva y la guarda en el sistema.
Post condiciones	La reserva queda registrada en el sistema. El socio aparece inscrito en la actividad programada.		
Excepciones	**Paso**	**Acción (actor)**	
	1	El socio ya tiene otra actividad en el mismo horario. Muestra mensaje de error y no permite la reserva.	
	2	El socio no ha pagado la actividad. Muestra mensaje de error y no permite la reserva.	
	3	El aforo máximo de la sala está completo. Muestra mensaje de error y no permite la reserva. El sistema deberá realizar caso de uso CU-08.01	
	4	El socio está moroso. El sistema deberá realizar el caso de uso CU-02.02	
Rendimiento	La reserva debe procesarse en menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Alta		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediata		
Comentarios	Este caso de uso es clave para el negocio del gimnasio. Depende de CU-01 (inicio de sesión), CU-02 (gestión de socios) y CU-11 (programación de actividades).		

CU-08.01	Control del aforo		
Descripción	Evitar que se realicen reservas cuando el número de socios inscritos en una actividad programada haya alcanzado o superado el aforo máximo permitido de la sala.		
Actores	Socio, Sistema		
Pre condiciones	La actividad programada debe existir. La sala asociada a la actividad debe tener definido un aforo máximo. El socio debe haber iniciado sesión.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción Usuario**	**Respuesta Sistema**
	1	Solicita reservar una actividad programada.	Comprueba el número actual de inscripciones en la actividad.
	2	Usuario en espera	Compara las inscripciones actuales con el aforo máximo de la sala.
	3	Recibe confirmación de que puede reservar.	Si hay plazas disponibles, permite continuar con la reserva.
Post condiciones	Si hay aforo disponible, el proceso de reserva continúa. Si no hay aforo, se deniega la reserva.		
Excepciones	**Paso**	**Acción (actor)**	
	1	El número de inscripciones actuales es igual o superior al aforo máximo. Muestra mensaje "Aforo completo, no se puede realizar la reserva" y deniega la operación.	
Rendimiento	La comprobación del aforo debe realizarse en menos de 1 segundo.		
Frecuencia	Cada vez que un socio intenta reservar una actividad.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediata		
Comentarios	Este caso de uso depende de la información de la sala (CU-07 Gestión de salas) y se aplica siempre antes de confirmar cualquier reserva.		

CU-09	Gestión de pagos y validación		
Descripción	Registrar los pagos de cuotas mensuales de los socios Full y los pagos por actividad de los socios Flexible. Validar que un socio Flexible haya pagado antes de confirmar una reserva.		
Actores	Socio, Recepcionista, Sistema		
Pre condiciones	El socio debe estar dado de alta en el sistema. El socio no debe estar de baja. El socio Full debe tener una cuota mensual pendiente. El socio Flexible debe haber seleccionado una actividad para reservar.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción Usuario**	**Respuesta Sistema**
	1	El socio (o recepcionista) accede a la sección de pagos.	El socio (o recepcionista) accede a la sección de pagos.
	2	Selecciona el pago a realizar (cuota mensual o actividad).	Registra el pago en el sistema.
	3	Recibe confirmación del pago registrado.	Actualiza el estado del socio (si era moroso, pasa a activo). En caso de socio Flexible, marca la actividad como pagada.
Post condiciones	El pago queda registrado en el sistema. El socio Full queda al corriente de pago. El socio Flexible puede reservar la actividad pagada.		
Excepciones	**Paso**	**Acción (actor)**	
	1	El socio Flexible intenta reservar una actividad sin haber pagado. Muestra mensaje "Debe realizar el pago de la actividad antes de confirmar la reserva" y deniega la reserva.	
	2	El método de pago es rechazado. Muestra mensaje de error y no registra el pago.	
	3	El socio no tiene pagos pendientes. Muestra mensaje "No hay pagos pendientes".	
Rendimiento	El registro del pago debe procesarse en menos de 3 segundos.		
Frecuencia	Alta para socios Full (mensual). Media para socios Flexible (por actividad).		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediata		
Comentarios	Este caso de uso está relacionado con CU-08 (Gestión de reservas), ya que valida el pago antes de permitir reservar a socios Flexible. También afecta al estado "moroso" del socio Full.		

3. Explicación del diagrama de secuencia

El diagrama comienza con el actor **Socio**, que inicia el proceso realizando un intento de autenticación mediante el método **login()**. Este proceso se encuentra dentro de un **bloque loop**, lo que indica que se repetirá hasta que la contraseña introducida sea correcta.

Dentro de este loop, se utiliza un **bloque ALT (alternativa)** para gestionar dos posibles escenarios:

- Si las credenciales son correctas, se inicia la sesión correctamente.
- Si la contraseña es incorrecta, el sistema obliga a repetir el proceso de login.

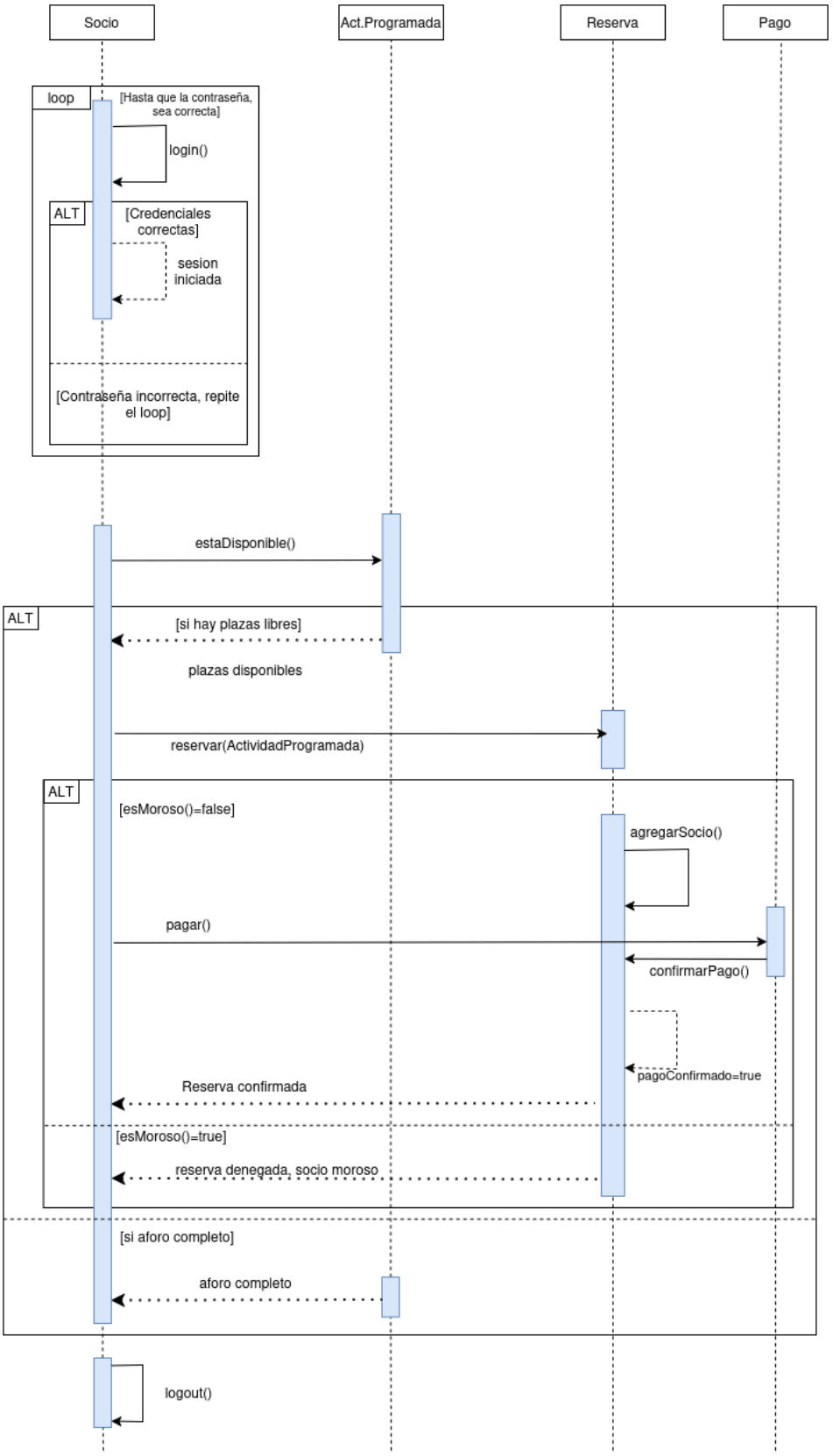
Una vez autenticado, el socio consulta la disponibilidad de una actividad mediante el método **estaDisponible()** sobre **Act.Programada**. A continuación, se vuelve a utilizar un bloque ALT para evaluar si existen plazas disponibles:

- Si hay plazas libres, el sistema devuelve la información de disponibilidad.
- Si el aforo está completo, se informa al usuario de que no puede continuar con la reserva.

En caso de haber disponibilidad, el socio procede a realizar la reserva mediante **reservar(ActividadProgramada)** sobre el componente **Reserva**.

A partir de aquí, se evalúa una nueva condición mediante otro bloque ALT:

- Si el socio **no es moroso (esMoroso() = false)**, se añade correctamente a la reserva (**agregarSocio()**) y se inicia el proceso de pago mediante **pagar()**, interactuando con el componente **Pago**. Una vez realizado el pago, se confirma mediante **confirmarPago()**, estableciendo el estado **pagoConfirmado = true**. Finalmente, el sistema devuelve al usuario que la **reserva ha sido confirmada**.
- Si el socio **es moroso (esMoroso() = true)**, la reserva es directamente **denegada**, informando al usuario de su situación.

Por último, independientemente del resultado, el socio finaliza la interacción con el sistema mediante el método **logout()**.

4. Diagrama Secuencial